114 年第二次智慧生產工程師-初級能力鑑定 試題

第二科：智慧製造生產線管理基礎　　考試日期：114 年 11 月 8 日

一、單選題 50 題(佔 100%)

答案	題目	
D	1.	下列何者不是 ERP 系統的一般主要功能？ (A)生產計畫與排程； (B)存貨管理； (C)生產成本控制； (D)工作站管理
C	2.	E 化製造系統中，製造現場機台設備故障時，對於物料流及產量等的衝擊可即時被估計出，並經由 MES、ERP 及 CRM 的合作機制即時更新所衍生的庫存需求異動和物料運送資訊，即時讓客服人員得知作應變處理。此為 E 化製造系統四大功能中的何種功能？ (A)資料收集及轉換； (B)預測； (C)同步化； (D)最佳化
A	3.	下列關於 ESP32 的敘述何者正確？ (A) ESP32 的開發板最大優勢為自帶 Wi-Fi 模塊，方便連接網路，應用場景包含「家電監控」、「遠端遙控」、「點對點溝通」及「雲端資料庫」等； (B) ESP32 由於具有作業系統，可以設計出功能更豐富的軟體； (C) ESP32 幾乎可看作一台個人電腦，又有低功耗的優勢，常用來作為網路伺服器； (D) ESP32 是一款超小體積的計算機，它需要利用 TF 卡裝載作業系統才能夠運行
D	4.	下列關於 Arduino 與樹莓派的敘述何者有誤？ (A) Arduino 無法運行作業系統，這就意味著許多基於作業系統實現的功能無法利用 Arduino 獲得； (B) Arduino 沒有音視頻輸出接口，也沒有網絡接口和能與外圍設備連接的 USB 接口，開發板上沒有多餘的板載存儲器； (C)樹莓派幾乎可看作一台個人電腦，又有低功耗的優勢，常用來作為網路伺服器； (D)樹莓派的性能偏弱，無法處理圖像、複雜運算等對處理器性能要求比較高的場景，但它適合控制感測器輸入輸出、驅動電子元器件這類場合
B	5.	下列何者並非為設備保養的目的？

答案	題目	
		(A)故障停工時間減少； (B)備用機器增加； (C)資產壽命減少； (D)加班費用減少
A	6.	下列敘述何者並非是需要首件檢驗的情況？ (A)中午休息的時候； (B)一般產品開始投產時； (C)設備重新調整或工藝有重大變化時； (D)操作工人變化時
D	7.	製造執行系統（MES）核心功能不包含以下何者？ (A)存貨追蹤與管理； (B)規劃系統介面； (C)例外管理； (D)以上皆是
A	8.	企業資訊規劃（ERP）往企業內部管理的工作包含以下何者？ (A)營運； (B)品質； (C)距離； (D)以上皆非
C	9.	下列何者非預防性保養的好處？ (A)避免服務中斷並提高生產力； (B)延長資產壽命、推遲重新購買； (C)減少機台設備維修保養花費的時間成本； (D)降低維修的成本和複雜性
B	10.	下列何者不屬於智慧化現場管理概念？ (A)建構可視化戰情看板掌握產品帳料資訊； (B)利用機器學習技術分析產品品質數據預防問題再發； (C)推動創新改善並將流程建立標準化操作系統； (D)運用 RFID 和感測元件在生產現場收集並呈現予管理、作業人員特定資訊
D	11.	現場管理因下列何種技術而具備更彈性、即時的生產條件？ (A)機台自動化能力提高產出即時機器 log 資料； (B)感測元件應用於設備、貨架、料架提供即時資訊； (C)高效運算的電腦處理龐大生產資料；

答案	題目	
		(D)以上皆是
C	12.	下列何者為最佳化問題的五步驟？ ①問題的陳述 ②定義設計變數 ③定義約束/限制條件 ④定義最佳化目標 ⑤數據和信息的收集 (A)①②③④⑤； (B)⑤①②③④； (C)①⑤②④③； (D)②③④⑤①
D	13.	下列何者不是大數據(Big Data)結合人工智慧(Artificial Intelligence，AI)最佳化應用於製造之應用模式之一？ (A)物料品質監控； (B)設備異常監控與預測； (C)零件生命週期預測； (D)不良率保固分析
C	14.	下列何者是製造執行系統(Manufacturing Execution System，MES)的架構？ (A)文字化界面； (B)封閉式系統架構； (C)整合工具； (D)對等式架構
A	15.	EPCglobal 網路的 RFID 技術初階段著重在供應鏈的應用，因此須建構傳遞物件資訊的整體網路，網路主要構成有五個元素：產品電子碼、RFID 標籤與讀取器、EPC 中介軟體、物件名稱解析服務及 EPC 資訊服務。下列關於 EPCglobal 的敘述何者正確？ (A)所有參與流通的物品都具有唯一的身分辨識號碼； (B)物件名稱解析服務是一個半自動的網路服務系統，類似網域名稱解析服務(DNS)； (C) EPC 中介軟體主要負責資料加工、資料分析、資料儲存； (D) EPCglobal 網路內，偽造商品(無電子履歷)依舊可以流通
B	16.	通訊網路的可靠度和即時性都是工業環境應用基本且重要的需求，WirelessHART 和 ISA100 等工業無線感測網路標準就是為了能在流程自動化及生產製程中符合這種嚴苛的需求所制定。下列關於 ISA100 的敘述，何者有誤？ (A)International Society of Automation 之 ISA100 委員會將工

答案	題目	
		業應用分成 0-5 級； (B)依照訊息即時性需求，從最低的第 0 級到最高的第 5 級劃分； (C)現行的工業無線傳輸標準主要目標在非關鍵性控制以及監控的應用； (D)ISA100 應用種類分為安全、控制以及監控
C	17.	目前虛擬化技術的應用非常廣泛，透過虛擬化技術，可以使用尚未虛擬化前的資源存取方式，來存取虛擬化後的資源。雲端基礎架構虛擬化包含下列何者？ 1.網路虛擬化；2.儲存體虛擬化；3.計算系統虛擬化；4.軟體虛擬化；5.桌面虛擬化；6.資料虛擬化 (A) 13456； (B) 12456； (C) 12345； (D) 12346
B	18.	下列有關雲端運算的 SWOT 分析，請問何者正確？ (A)優勢-有標準規範及法規； (B)機會-Green IT 意識抬頭； (C)劣勢-供應商無法作出顧客要求的高品質服務和有利的保證； (D)威脅-對現有 IT 模式造成衝擊
B	19.	雲端運算廠商角色包括：創始者、技術提供者、推動者及創新改革者。請問下列何者非創始者？ (A) IBM； (B) Amazon； (C) Google； (D) Microsoft
B	20.	下列關於雲端安全與隱私標準的 ISO/IEC 270XX 的敘述何者有誤？ (A)WG1 負責資訊安全管理標準制定； (B)WG3 負責雲端安全障礙標準制定； (C)WG4 負責安全技術標準制定； (D)WG5 負責身分識別與隱私安全標準制定
A	21.	一般所謂的商業智慧(Business Intelligence，BI)指的是，企業利用資訊技術，收集、管理與分析結構化與非結構化資料的商務資料與資訊，商業智慧流程通常分為以下步驟，何者有誤？ (A)資料轉換；

答案	題目	
		(B)資料彙整； (C)資料分析； (D)資料呈現
D	22.	下列對於資料探勘方法中的群集分析(Cluster Analysis)敘述何者正確？ (A)在群集分析中，一個群集代表單一物件； (B)此分析方法的精神即是以複雜度來對數據做分解； (C)分群的目的在於可以有效地將數據統整分類； (D)群集分析在分析資料物件時，不需要諮詢物件的類別標籤
A	23.	下列關於個案研究的四階段過程，其順序何者正確？ 1.基本現況調查；2.基本數據作業調查；3.總合效率指標計算；4.解析報告 (A) 1234； (B) 2134； (C) 4123； (D) 4213
C	24.	下列描述預測性保養(Predictive maintenance)可帶來的效益，何者正確？ (A)掌握設備損壞時間，與反應性保養(reactive maintenance)比，避免過度維護所造成資源浪費跟不必要的停機； (B)與預防性保養(Preventive maintenance)比，避免非預期的故障停機； (C)安排最合適的維修時間，不會因為維護影響產品交期； (D)通常看成是工業 3.0 的重要一環
D	25.	FA 生產現場自動化機台『顯示、操控』功能，主要是透過觸控螢幕上的 HMI 來實現，下面有關 HMI 的操作，何者有誤？ (A)善用動畫媒體或 PDF 等說明文件，顯示機械的操作資訊，因此能以直覺進行現場的操作； (B)操作前或中，要隨時應用 HMI 中狀態顯示功能，監看控制器異常/控制器事件/用戶異常/用戶事件等； (C)透過切換分頁不用切換畫面，即可輕鬆監視/變更各種資料； (D)一發生異常，立刻重按 RESET 鍵，重啓機台
A	26.	下列關於 6S 管理的描述，何者正確？ (A)標準工作流程(Standardize)：已貫徹前面的 3S，並導入例如 ISO

答案	題目	
		9001 的標準工作流程，全面提升工作效率與產品品質； (B)整理(Sort)：整理後留在現場的工具，分類擺放，並貼上標示； (C)安全(Security)：此階段的員工已融會貫通 4S 價值觀，不再只有照表操課，已具備操作精密與高端製程的卓越實力； (D)持續養成良好工作習慣(Sustain)：重視員工職業健康與安全，設置各式軟硬體防護措施，達成零事故工安目標
C	27.	下列有關自動化系統現場操作的描述，何者有誤？ (A)操作人員一定要經過專業的自動化培訓，深刻瞭解自動化控制系統的工作原理，熟悉自動化程式的畫面，能夠熟練操作自動化控制系統； (B)只有當天值班的工作人員才有權利操作自動化控制系統，其他人員不得擅自操作該系統； (C)如果自動化控制系統保護裝置作動，產線停止，應立即按下復原鈕重開，以免影響產能； (D)如果發生突然的停電後，再來電時，要對系統的各參數進行檢查，使其和原來的資料保持一致
C	28.	某工廠稼動率(Availability)是 86.7%、產能效率(Performance)是 93.0%、良率(Quality)是 95.0%，請問其整體設備效率(OEE)何者正確？ (A) 88.35%； (B) 80.63 %； (C) 76.6%； (D) 72.3%
D	29.	下面有關設備產出的良率(Quality)的描述，何者正確？ (A)在兩個以上的製程時，從第一個製程投入，到最後一個製程產出的良率又叫直通率(First Pass Yield, FPY)； (B)若工站只有一站，則該工站的良率會等於直通率； (C)公式為［投入總數－(返工數+返修數+退貨數)］÷ 投入總數 x 100%； (D)以上皆是
C	30.	巨量資料特性可用 5V 來了解，以下何者屬於 5V 之一？ (A) Victory； (B) Vegetable； (C) Volume；

答案	題目	
		(D) Voice
D	31.	從資料中發掘知識(Knowledge Discovery from Data, KDD)係經過一系列持續循環架構，將資料轉換成知識，以下何者並非 KDD 主要步驟之一？ (A)資料清理(data cleaning)； (B)資料整合(data integration)； (C)資料轉換(data transformation)； (D)資料擴增(data expansion)
C	32.	近年來，AI 技術應用越來越廣泛，請問 AI 係針對哪兩個英文字的縮寫？ (A)Artificial integration； (B)Automated integration； (C)Artificial intelligence； (D)Automated intelligence
C	33.	以下何者並非機器人整合製造之各種主要作業及特性？ (A)加工作業； (B)搬運作業； (C)評估作業； (D)檢測作業
C	34.	3D 列印又稱積層製造(Additive manufacturing, AM)，請問以下關於 3D 列印之所以用”additive”字眼，其與一般加工方法之主要差異，以下敘述何者最正確？ (A) 3D 列印成本較高，所以用 additive 字眼； (B) 3D 列印時間較長，所以用 additive 字眼； (C) 3D 列印屬於材料疊加，而非移除材料，所以用 additive 字眼； (D) 3D 列印技術較先進，所以用 additive 字眼
D	35.	建構機器視覺自動檢測系統(Automated optical inspection, AOI)，不需要下列何者次系統？ (A)負責打光之光源系統； (B)負責取像之視覺系統； (C)負責影像處理之電腦系統； (D)負責設計之繪圖系統
C	36.	為了制訂預防保養 (preventive maintenance)計畫，習知該設備的可靠度為制定計畫的首要步驟，假設某一機台壽命機率密度函數為

答案	題目	
		$f(t)=0.25te^{-0.5t}$，單位為月。該機台在 3 個月內不失效的機率為何? (A) 0.09； (B) 0.26； (C) 0.44； (D) 0.59
B	37.	下列有關保養 (Maintenance)的敘述有誤。 (A)系統的保養 (maintenance)可分為兩大類；第一類稱為「預防保養」(preventive maintenance)；第二類稱為「修復保養」(corrective maintenance)； (B)預防保養通常適合在系統處於「夭折期」或「有用生命期」中實施； (C)不完善保養(imperfect maintenance)係指預防保養後之可靠度無法達到「全新使用狀態」時之水準； (D)修復保養係指對「已故障」的系統進行「修理」(repair)，使之能回復正常功能而實施之保養
A	38.	為了機台的故障排除，下列何者不是常見用於故障排除的手法? (A)散佈圖 (Scatter plot)； (B)缺陷樹圖 (Fault tree analysis)； (C)失效模式與影響分析(Fault mode effects analysis)； (D)矩陣圖法 (Matrix diagram)
A	39.	預防保養(preventive maintenance)模型中常用指數分配(exponential distribution)進行可靠度模型推導，下列對於指數分配推導出的結果何者正確 (α為一常數)? (A)故障機率 f(t)=αe-αt, 0≤t； (B)可靠度 R(t)= αe-t, ； (C)故障率λ(t)= αt； (D)以上皆正確
C	40.	浴缸曲線常用在可靠度工程，下列何者並非其中的一部分？ (A)隨時間遞減的失效率，稱為早期失效； (B)固定的失效率，稱為隨機失效； (C)變化的失效率，稱為變動失效； (D)超過其設計壽命後，隨時間遞增的失效率，稱為老化失效
B	41.	在製造執行系統 (MES) 中，資料分析的基礎能力主要用於？ (A)存儲資料；

答案	題目	
		(B)了解生產狀態並進行優化； (C)加密資料； (D)設定員工薪資
A	42.	批次控制(Run-to-Run Control)在 MES 中主要是用於什麼？ (A)監控每一批產品的品質； (B)量測生產機器的運行時間； (C)計算生產成本； (D)設定生產排程
C	43.	當進行流程決策分析與優化時，哪一項不是資料分析的主要考慮因素？ (A)生產速度； (B)產品缺陷率； (C)組織文化； (D)設備的運行狀態
B	44.	某生產單位設置 5 台設備，每日上班時間為 8:00~17:00，中午休息 60 分鐘，雖上午與下午各有 15 分鐘的休息時間，但是機台持續運轉生產。如果該單位本週工作五天，並且有某台設備故障 5 小時，則該單位本週的設備稼動率為？ (A) 97.3%； (B) 97.5%； (C) 97.6%； (D) 97.8%
B	45.	某工廠工作站生產 100 個產品，過程中產生 10 個不良品，因此額外花費 10 分鐘重工將不良品修整為良品。請問該工作站的良品率與直行率分別為何？ (A)良品率 100%，直行率 100%； (B)良品率 100%，直行率 90%； (C)良品率 90%，直行率 100%； (D)良品率 90%，直行率 90%
D	46.	國際製造工程學會（Society of Manufacturing Engineers, SME）於 1985 年提出了電腦整合製造（Computer Integrated Manufacturing, CIM）的概念架構。該架構包含了哪些主要元素？ (A)工廠自動化； (B)產品與製程設計；

答案	題目	
		(C)製造規劃與管制； (D)以上皆是
A	47.	關於結構化資料儲存，下列敘述何者正確？ (A)有明確的欄位定義； (B)執行效率低； (C)資料模型不一致； (D)資料模型化能力弱
D	48.	下列何者非 IoT 的基本協定層架構？ (A)感知層； (B)網路層； (C)應用層； (D)企業層
C	49.	ISO/IEC 18000-7 規範是應用在何項無線通訊技術的標準？ (A) Bluetooth； (B) Wi-Fi； (C) RFID； (D) Zigbee
D	50.	下列哪一項通訊技術可應用於無線感測網路（Wireless Sensor Network, WSN）？ (A)zigbee； (B)wirelessHART； (C)WiFi； (D)以上皆是

《以下空白》